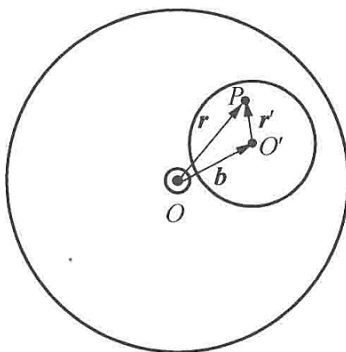


第 3 次交流课补充习题

“电磁对应”

1. 一长直载流圆柱体，其内部有一个同样长直的圆柱形空腔，其轴与柱体平行，两轴相距为 b ，求空腔内磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的分布.



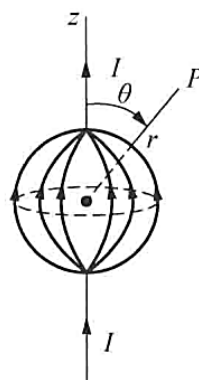
2. 求磁场

一根长直载流导线的中段连接上一个导体球壳，其半径为 R ，其壳层厚度 $d \ll R$ ，可忽略此厚度影响，视为一个纵向面电流场，总电流为 I 。

(1) 试求出球面电流密度 $i(\theta)$ 。

(2) 试求出相应的空间磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ ，指出 $\mathbf{B}$ 的方向，以及闭合磁感 $\mathbf{B}$ 线的空间图像。

提示：若以坐标 (r, θ) 标定场点位置，则应针对 $r < R$ 和 $r > R$ 两个区域，分别给出磁场分布 $\mathbf{B}(r, \theta)$ 。



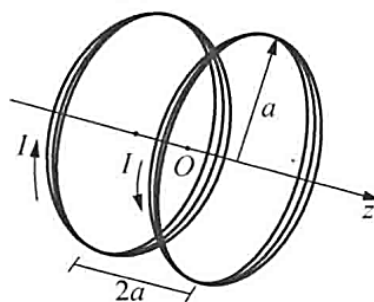
3. （此题目供感兴趣者选做）对照课本亥姆霍兹线圈的磁场表达式分析下题，思考反亥姆霍兹线圈为什么可以用作线性位移传感器。

一对彼此电流反向的亥姆霍兹线圈如本题图(a)所示，线圈半径为 a ，相距为 $2a$ ，对称轴设为 z 轴。

(1) 试导出 z 轴上的磁场 $B(z)$ 作为位置 z 的函数。

(2) 试描绘出磁场 $B(z)$ 曲线， z 的范围从 $-a$ 至 a ，注意到这函数曲线在大部分区域里是线性的。利用这一性质，可以建造一个线性位移传感器，用以精确测量物体的位移。做法是，在待测物体上安装一个霍尔探头，置于这样一个反向亥姆霍兹线圈之中，且能在其轴上移动。

(3) 设其每个线圈有 40 匝，每匝通以电流 10 A，半径 a 为 30 cm。试求该反向亥姆霍兹线圈提供的位移灵敏度 dB/dz ， $z \in (-a, a)$ ，并以 Gs/mm 为单位表示之。



习题 4.28 图(a)